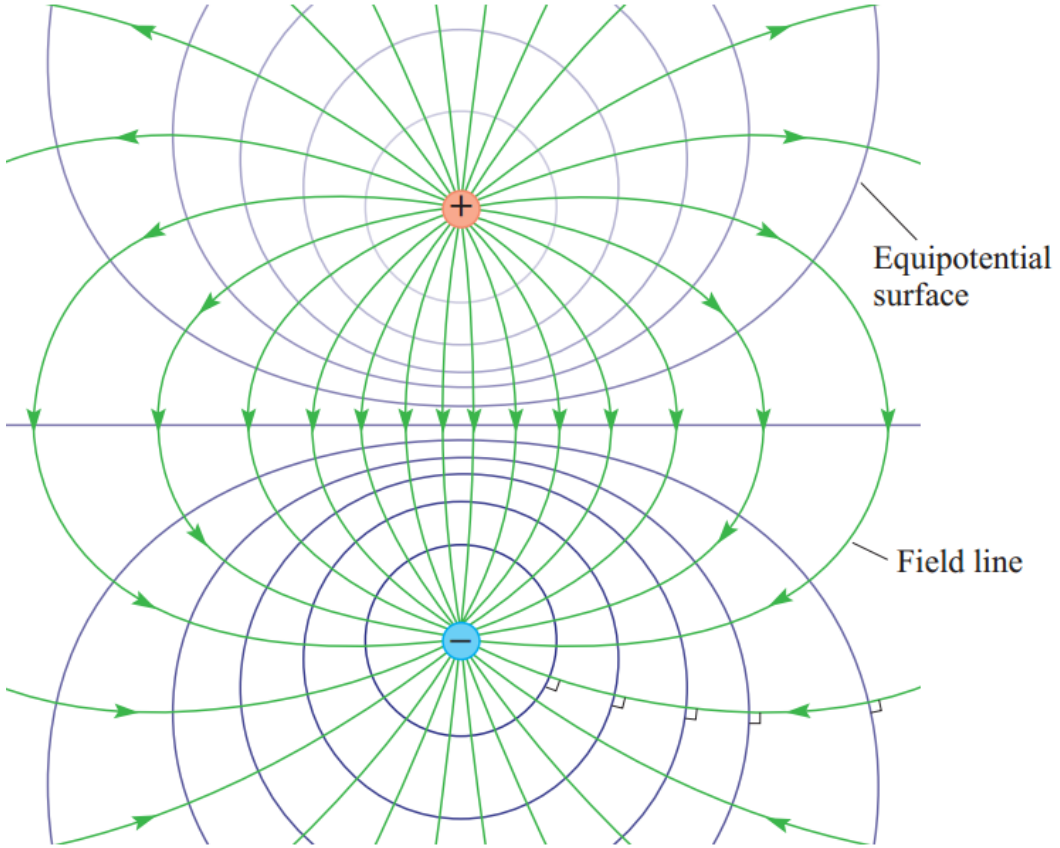
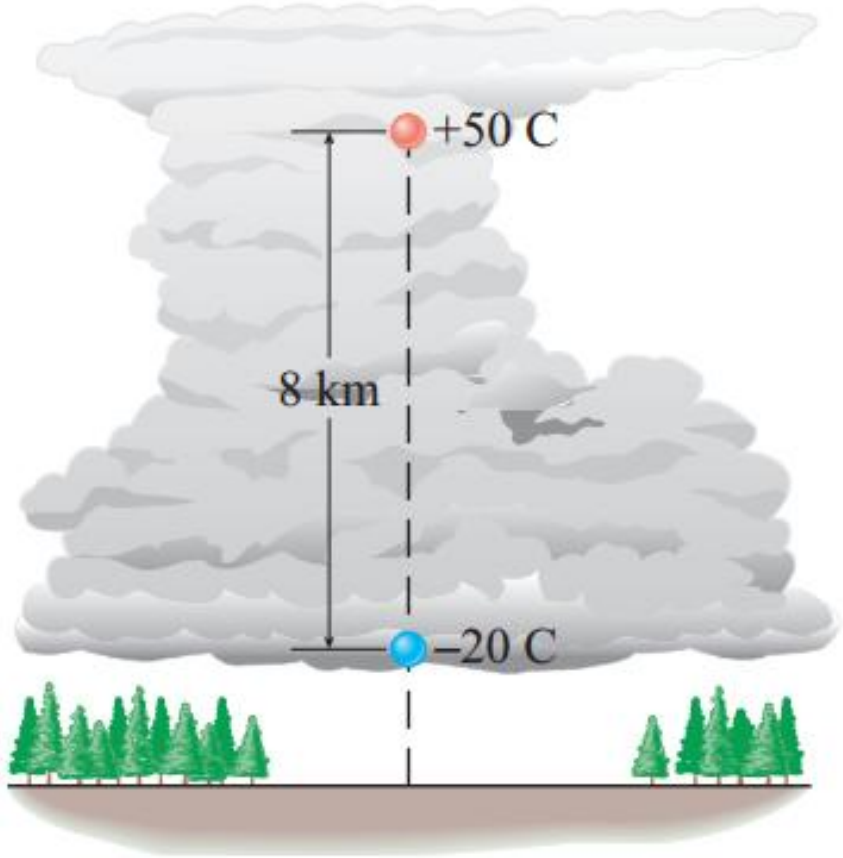




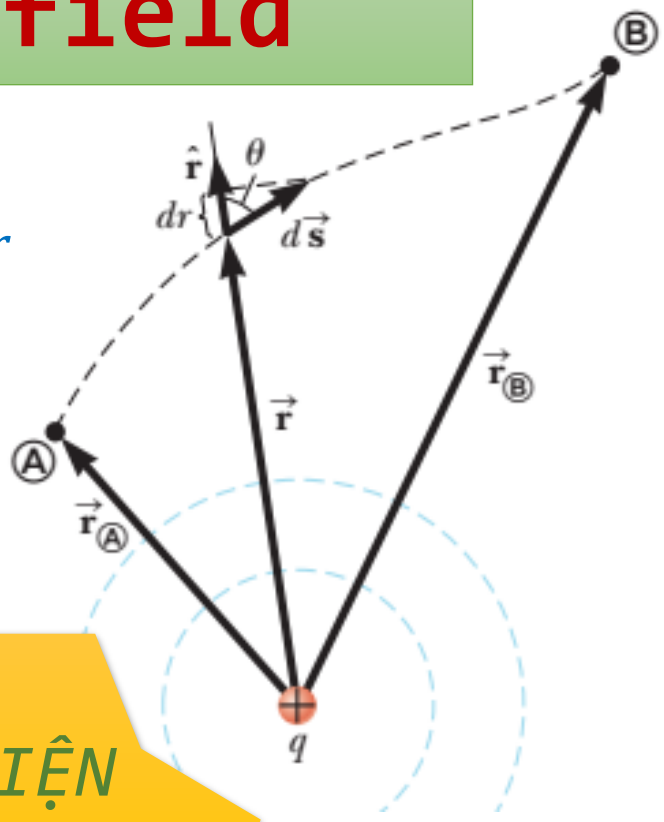
Chapter 25

ELECTRIC POTENTIAL

1. Công thực hiện bởi lực tĩnh điện
2. Thế năng tĩnh điện – Hiệu thế năng
3. Điện thế - Hiệu điện thế
4. Điện thế của một vật phân bố liên tục
5. Liên hệ E và V
6. Ứng dụng của tĩnh điện

1-Work done by Electric field

$$W_{F_e} = \int_{(A)}^{(B)} \vec{F_e} d\vec{s} = \int_{(A)}^{(B)} \frac{k_e q Q}{r^2} \hat{r} d\vec{s} = \int_{(A)}^{(B)} \frac{k_e q Q}{r^2} . 1 . ds . cos\theta = \int_{(A)}^{(B)} \frac{k_e q Q}{r^2} . dr$$



$$\rightarrow W_{F_e} = k_e q Q \left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B} \right)$$

$$\rightarrow W_{F_e} = Q \int_{(A)}^{(B)} \vec{E} d\vec{s}$$

$$\rightarrow W_{F_e} = U_A - U_B = -\Delta U_{AB}$$

LỰC TĨNH ĐIỆN

⇕

LỰC BẢO TOÀN – LỰC THẾ

$$\oint \vec{E} d\vec{s} = 0$$

2-Electric Potential Energy Difference (ΔU)
Electric Potential Energy (U)

- Hiệu thế năng tĩnh điện: $\Delta U_{AB} = -W_{F_e(A\to B)}$

- Thế năng giữa hai điện tích cách nhau đoạn r: $U = \frac{k_e qQ}{r} + C$ → Chọn gốc thế năng tại $r = \infty$ → $\boxed{U = \frac{k_e qQ}{r}}$

- Thế năng của hệ 3 điện tích: $\boxed{U = k_e\left(\frac{q_1 q_2}{r_{12}} + \frac{q_2 q_3}{r_{23}} + \frac{q_3 q_1}{r_{31}}\right)}$

→ *Ý nghĩa của thế năng:* $W_{F_e(A\to\infty)} = U_A - U_\infty = k_e qQ\left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{\infty}\right) = U_A$

Thế năng tại A là năng lượng giữa q và Q cách nhau đoạn r_A tương đương công mà điện tích q thực hiện lên Q, làm Q di chuyển từ A đến ∞.

CH1 Rank the potential energies of the four systems of particles shown in Figure OQ25.5 from largest to smallest. Include equalities if appropriate.

$a > b = d > c$

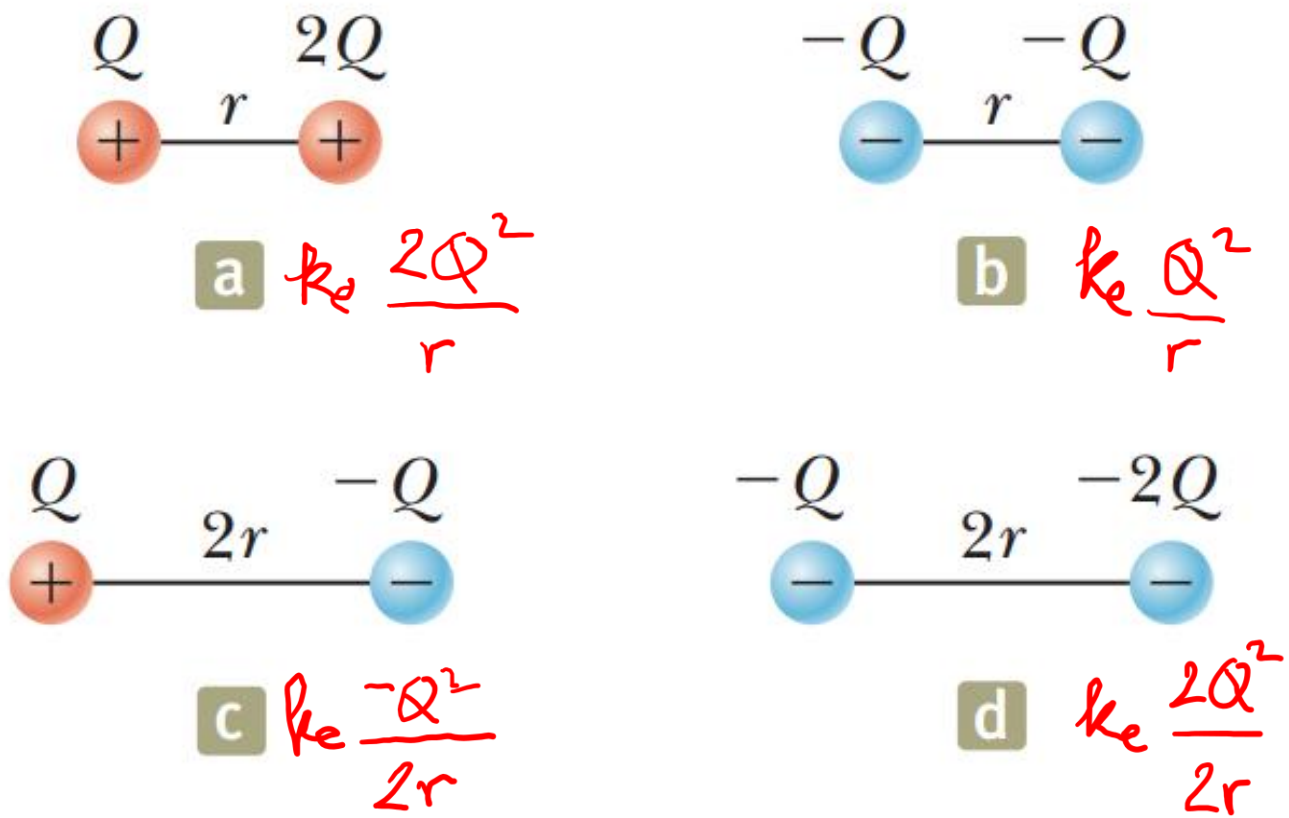
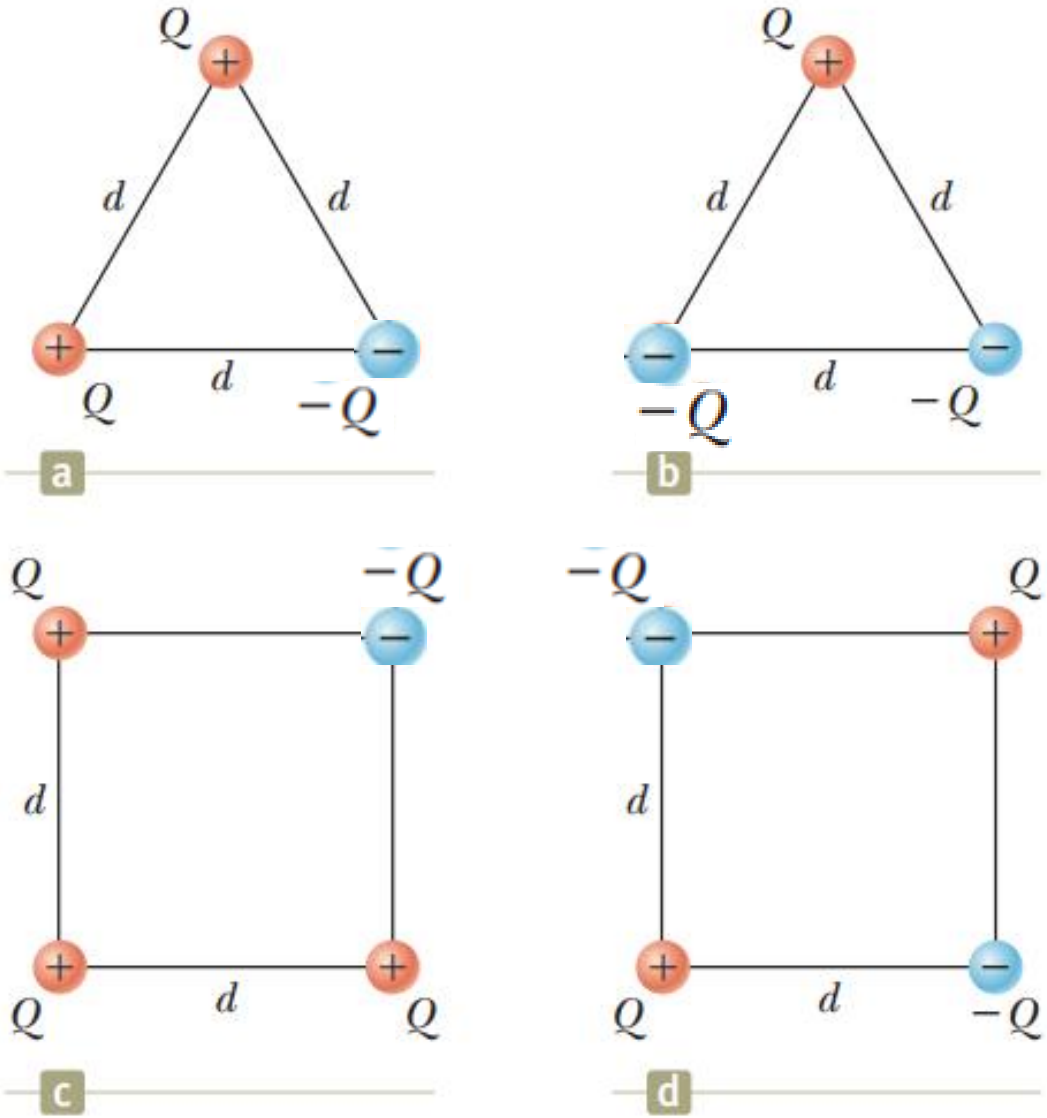


Figure OQ25.5

CH2

Rank the electric potential energies of the systems of charges shown in Figure OQ25.9 from largest to smallest. Indicate equalities if appropriate.



3-Electric Potential (V)-Potential Difference (ΔV)

- Điện thế của điện tích q tại điểm cách q đoạn r:

$$V = \frac{k_e q}{r}$$ *(Gốc điện thế ở ∞)* Hoặc: $V = -\int_P^{\infty} \vec{E} d\vec{s}$

- Điện thế của hệ điện tích: $V = k_e \sum \frac{q_i}{r_i}$

- Điện thế của VẬT MANG ĐIỆN: $V = \int dV = k_e \int \frac{dq}{r}$

→ **Ý nghĩa của điện thế:** $1\,\text{Volt} \equiv 1\,\text{V} = 1\,\text{J/C}$ Để di chuyển một điện tích 1C đi qua vùng có hiệu điện thế 1V cần năng lượng 1 J.

3-Electric Potential (V)-Potential Difference (ΔV)

❑ Hiệu điện thế:

$$\Delta V = V_B - V_A = k_e q\left(\frac{1}{r_B} - \frac{1}{r_A}\right)$$

$$\Delta V = -\int_{(A)}^{(B)} \vec{E}\, d\vec{s}$$

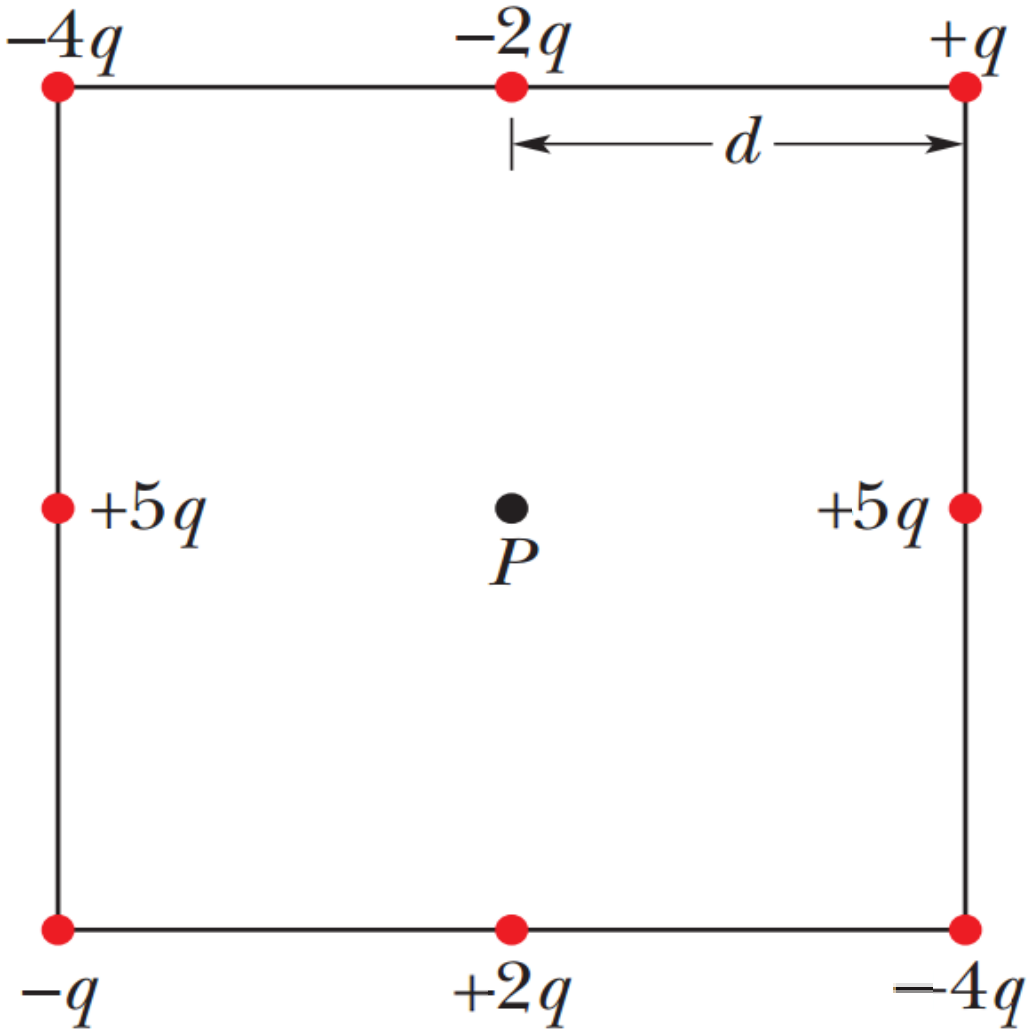
Khi điện trường đều →

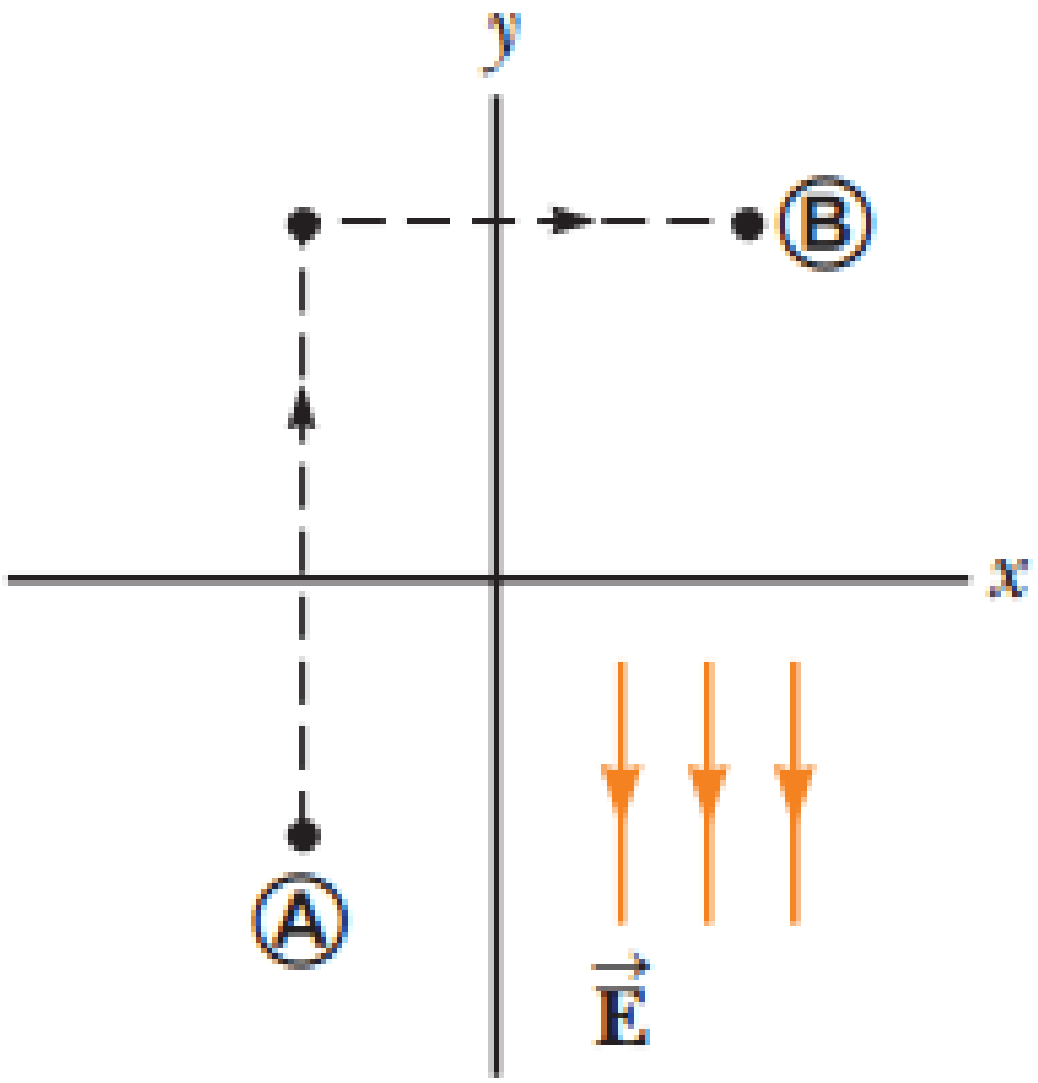
$$\boxed{\Delta V = -\vec{E}.\vec{s}}$$

❑ Liên hệ THẾ NĂNG và ĐIỆN THẾ:

$$\mathrm{U} = \mathrm{QV} \quad ; \quad \Delta\mathrm{U} = \mathrm{Q}.\,\Delta V$$

BT1: Cho các điện tích đặt như hình vẽ. Tính điện thế tại điểm P là tâm của hình vuông, lấy gốc thế năng ở vô cùng.

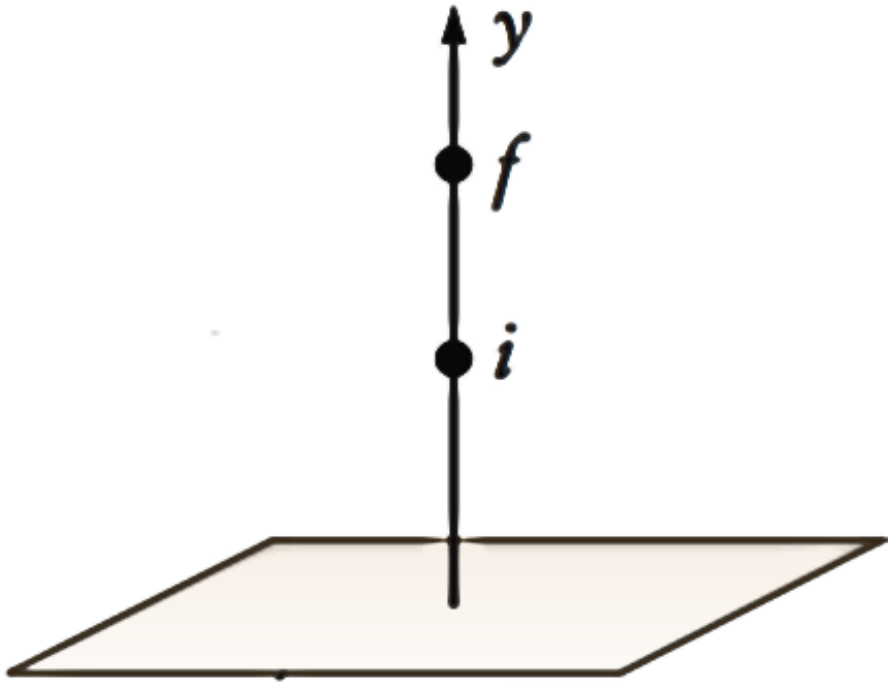




BT2: Một điện trường đều có cường độ 325 V/m hướng theo chiều âm của trục y như hình vẽ. Tính hiệu điện thế $V_B - V_A$ giữa hai điểm A(-0,2 ;-0,3) và B(0,4 ;0,5). Gợi ý: lấy tích phân đường theo đường đứt nét như hình vẽ.

ĐS: +260 V

BT3: Một mặt phẳng rộng vô hạn có $\sigma = -177\ \mathrm{n}C/m^2$. Tọa độ các điểm i và f lần lượt là 15 cm và 35 cm. Tính hiệu điện thế $\Delta V_{if} = V_f - V_i$.



4-The relationship between the Electric Field and Potential

$$V = -\int_{P}^{\infty} \vec{E} d\vec{s} \Rightarrow E_x = -\frac{\partial V}{\partial x}, E_y = -\frac{\partial V}{\partial y}, E_z = -\frac{\partial V}{\partial z}$$

→ *Độ lớn $\vec{E}$ là tốc độ thay đổi điện thế theo vị trí.*

→ *Chiều của $\vec{E}$ hướng theo chiều GIẢM của V.*

<u>BT4</u>: Điện thế trong một vùng không gian được cho bởi:

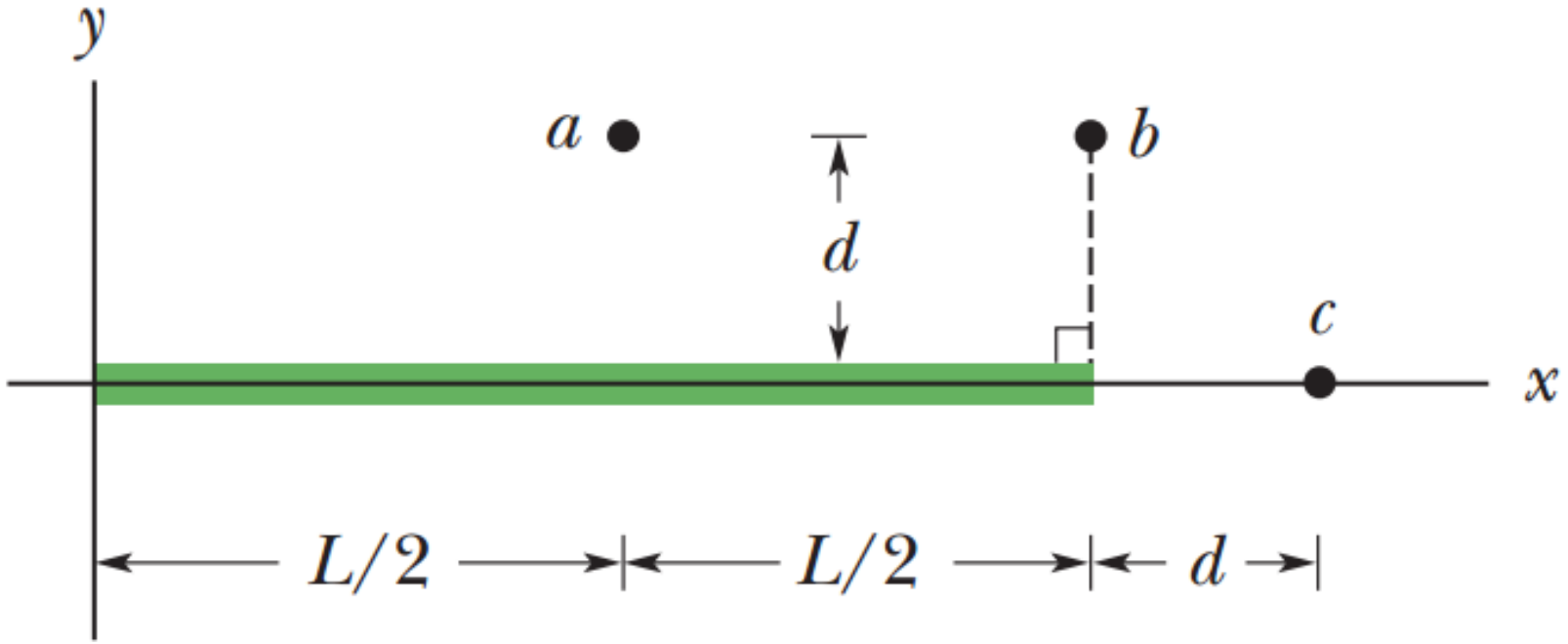
$V = x^3 - 6xy + y^2z$ (Volt)

Tính độ lớn của $\vec{E}$ tại điểm có tọa độ (1, 0, -2) m.

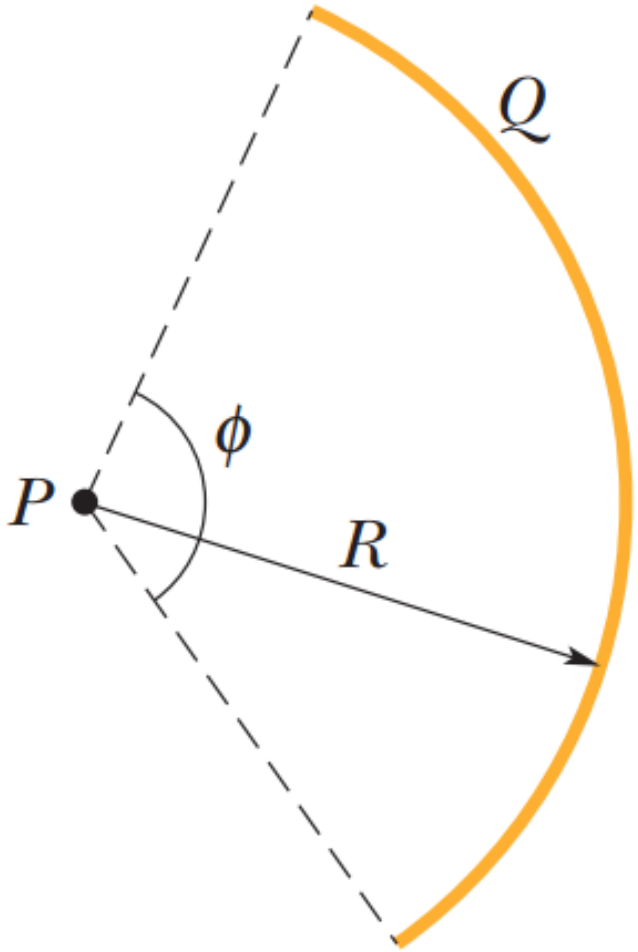
5-Electric Potential → Continuous Charge Distributions

$$V = \int dV = k_e \int \frac{dq}{r}$$

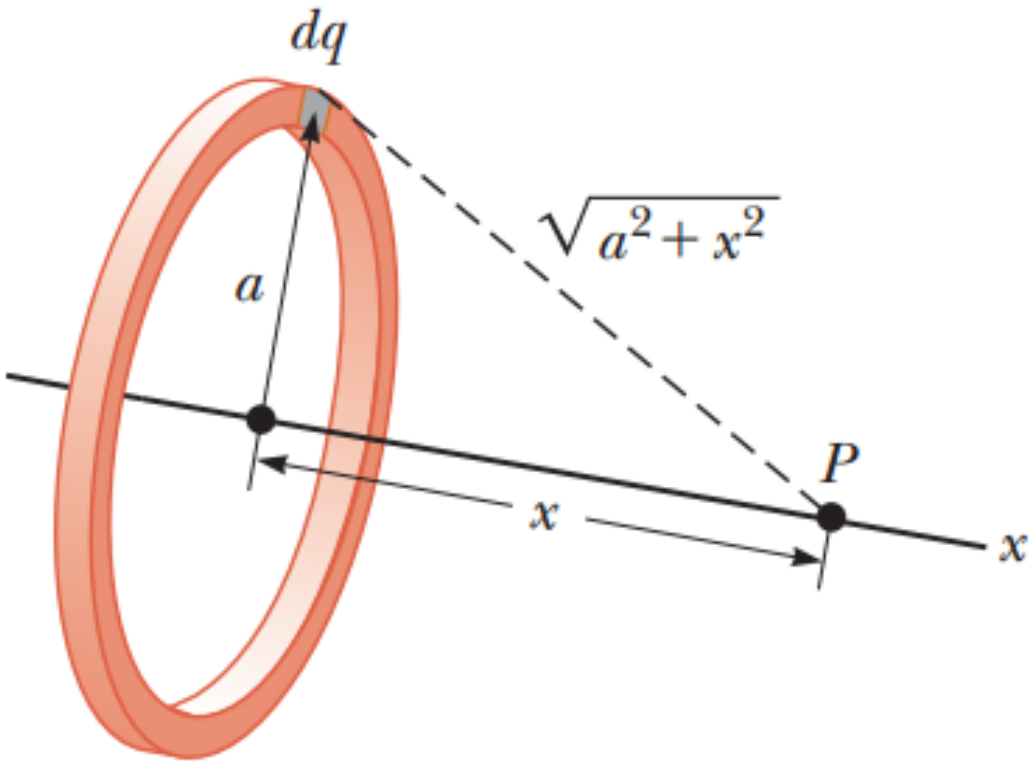
BT5: Một thanh thẳng dài L, tích điện đều với mật độ điện dài λ. Hãy tính điện thế tại các điểm a, b, c theo λ, L và d.



BT6: Một cung tròn bán kính R = 3,71 cm có góc ở tâm $\phi = 120^o$ tích điện Q = -25,6 pC. Với gốc điện thế ở vô cùng, hãy tính điện thế tại tâm P của cung tròn.

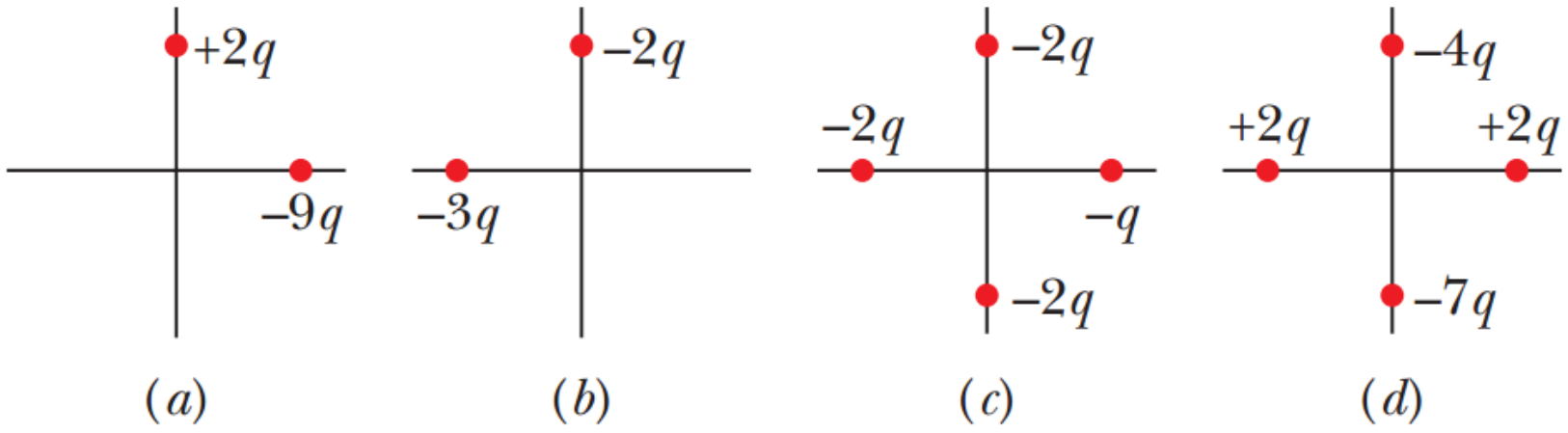


BT7: Cho một vòng dây tròn bán kính a, mang điện tích Q phân bố đều. Tính điện thế tại tâm O và tại điểm P nằm trên trục và cách O một đoạn x.



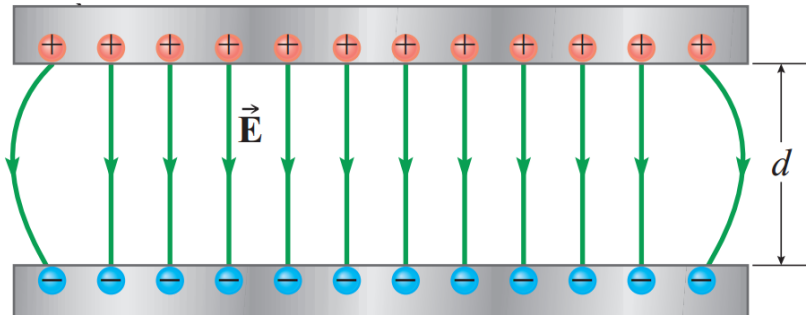
ĐIỂM DANH TUẦN 7

(1) Sắp xếp điện thế tại gốc tọa độ lớn đến nhỏ, lấy gốc điện thế ở vô cùng.



a. d>a>c>b
b. b>c>a>d
c. b>a=c=d
d. a=c=d>b
e. Đáp án khác

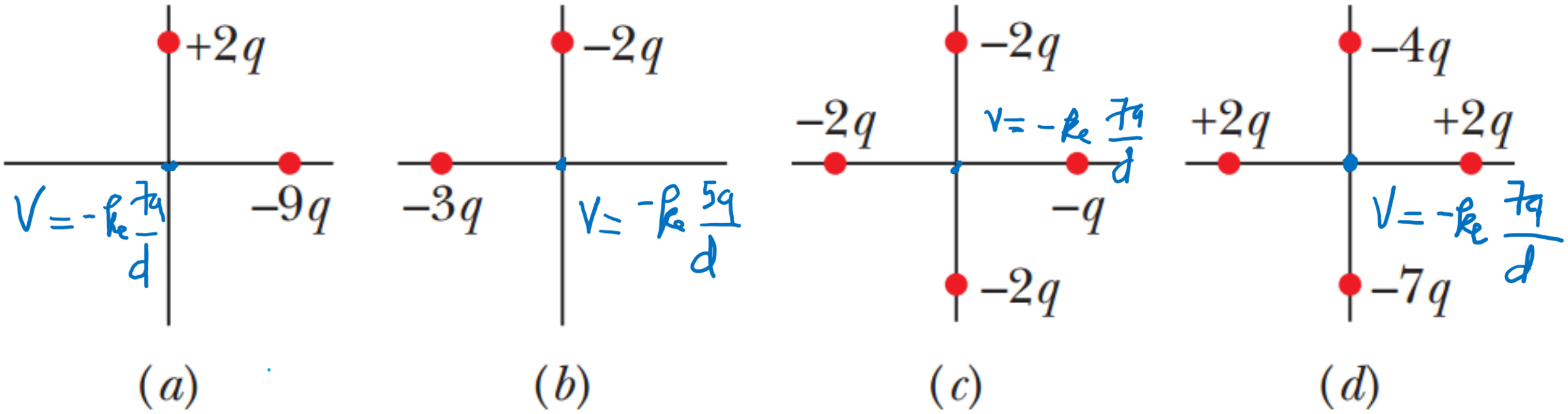
(2) Hai mặt phẳng rộng vô hạn có mật độ $\sigma = 177$ nC/m^2 và $-\sigma$ đặt cách nhau một đoạn d = 20 cm. Tính hiệu điện thế ΔV_{if} với điểm i nằm trên mặt σ, điểm f nằm trên mặt $-\sigma$.



a. 2000 V
b. - 2000 V
c. 4000 V
d. - 4000 V

4

Rank the situations according to the net electric potential at the origin, most positive first. Take the potential to be zero at infinity.

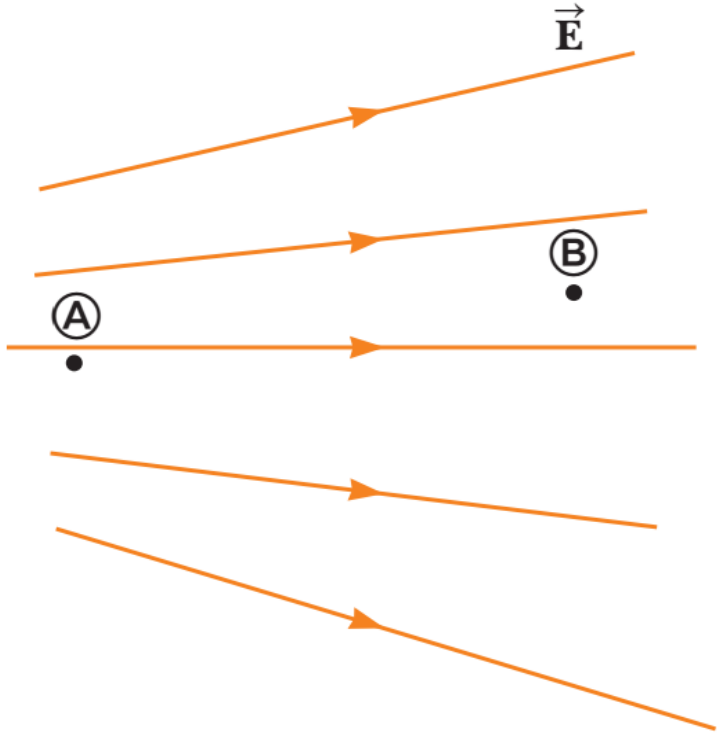


$b > a = c = d$

Quick Quiz 25.1 In Figure 25.1, two points Ⓐ and Ⓑ are located within a region in which there is an electric field. **(i)** How would you describe the potential difference $\Delta V = V_{Ⓑ} - V_{Ⓐ}$? (a) It is positive. (b) It is negative. (c) It is zero. **(ii)** A negative charge is placed at Ⓐ and then moved to Ⓑ. How would you describe the change in potential energy of the charge–field system for this process? Choose from the same possibilities.

5

Hai điểm A và B nằm trong một điện trường như hình bên.



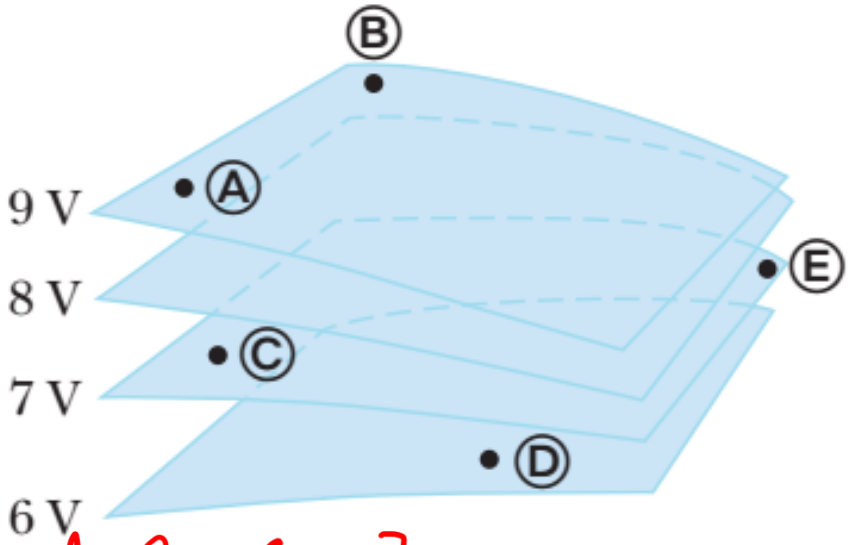
(i) Hiệu điện thế $\Delta V = V_B - V_A$ có giá trị như thế nào? (a) dương (b) âm (c) bằng không.

(ii) Một điện tích âm ban đầu nằm tại A, sau đó di chuyển đến vị trí B. Sự biến thiên của thế năng ΔU có giá trị như thế nào? (a) dương (b) âm (c) bằng không

Quick Quiz 25.2 The labeled points in Figure 25.4 are on a series of equipotential surfaces associated with an electric field. Rank (from greatest to least) the work done by the electric field on a positively charged particle that moves from Ⓐ to Ⓑ, from Ⓑ to Ⓒ, from Ⓒ to Ⓓ, and from Ⓓ to Ⓔ.

6 Các điểm dán nhãn A, B, C, D, E và một điện trường có các mặt đẳng thế như hình trên. Hãy sắp xếp (từ lớn nhất đến nhỏ nhất) công thực hiện bởi điện trường lên một điện tích dương khi nó di chuyển từ (a) A đến B, (b) B đến C, (c) C đến D và (d) D đến E.

$W = -\Delta U = -Q.\Delta V$



$A \to B: 0$

$B \to C: 2Q$

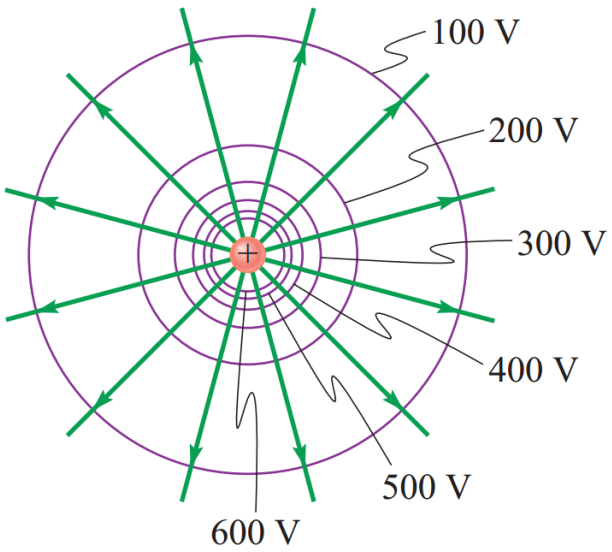
$C \to D: Q$

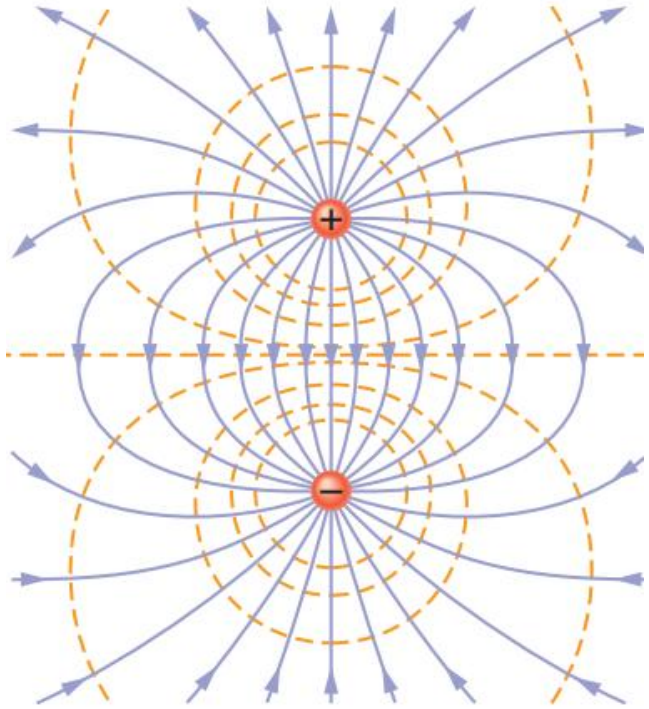
$D \to E: -Q$

$\Rightarrow b > c > a > d$

Equipotential surfaces – Mặt đẳng thế

- Mọi điểm trên mặt đẳng thế sẽ có cùng điện thế
- Là mặt vuông góc với vec-tơ điện trường tại mỗi điểm





????? Hãy mô tả mặt đẳng thế của (a) Một dây thẳng dài vô hạn và (b) một quả cầu tích điện đều.

→ (a) Các mặt trụ đồng trục với dây

→ (b) Các mặt cầu đồng tâm với quả cầu